

## 2026年上海市崇明区中考化学一模



扫码听知识点和习题讲解

### 一、水（共10分）

#### 1. （2026·上海崇明·一模）

下列“水”中属于纯净物的是\_\_\_\_\_。

- A. 江河水      B. 蒸馏水      C. 直饮水      D. 自来水

#### 2. （2026·上海崇明·一模）

对学校附近的天然水进行水质检测,你认为不需要检测的是水样的\_\_\_\_\_。

- A. 浑浊度      B. 色度  
C. 溶解氧含量      D. 密度

#### 3. （2026·上海崇明·一模）

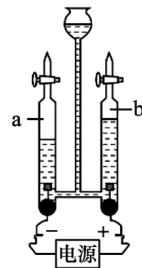
水以水蒸气的方式释放出来,发生变化的是\_\_\_\_\_。

- A. 水分子的质量      B. 水分子的种类  
C. 水分子的大小      D. 水分子的间隙

#### 4. （2026·上海崇明·一模）

如图,用电解水实验探究水的组成,下列有关说法中错误的是\_\_\_\_\_（不定项）。

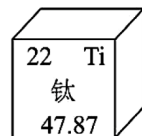
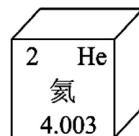
- A. 电解水的变化过程中发生了能量转化  
B. 负极产生的气体能使带火星的木条复燃  
C. 电解时,正极产生气泡的速率比负极产生气泡的速率快  
D. 该实验证明水由氢元素和氧元素组成



#### 5. （2026·上海崇明·一模）

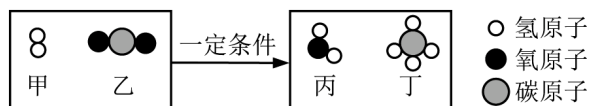
如图,下列有关氦、钛元素(或原子)的说法中,错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 氦元素的原子序数为 2  
B. 氦原子可以直接构成物质  
C. 氦元素和钛元素本质区别是相对原子质量不同  
D. 氦、钛两种原子的实际质量之比等于它们的相对原子质量之比



#### 6. （2026·上海崇明·一模）

太空站,电解水产生的氢气与宇航员呼出的二氧化碳反应又生成水的微观示意图如下图所示。



保持水化学性质的最小微观粒子的是\_\_\_\_\_（用微观粒子的名称表示）；参与反应的氢气与二氧化碳的分子数目比为\_\_\_\_\_。

7. (2026·上海崇明·一模)

获得月壤主要成分的质量分数如图 1 所示。月壤中含铁元素的物质的质量随温度的变化情况如图 2 所示。

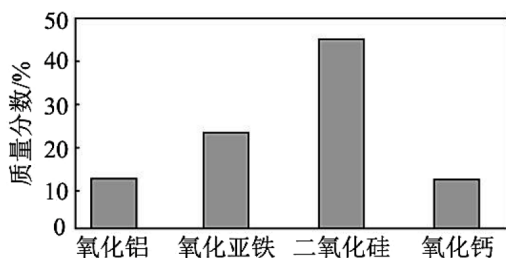


图 1

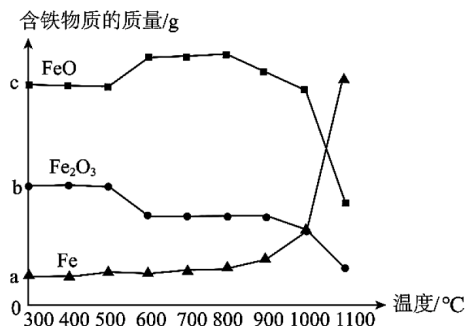


图 2

- (1) 如图 1, 下列有关月壤主要成分的说法中错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 四种成分均属于氧化物  
B. 质量分数最高的成分是二氧化硅  
C. 氧化铝的化学式为  $\text{AlO}$   
D. 氧化钙久置于空气中会发生变质
- (2) 如图 2, 加热月壤至  $500 \sim 600^\circ\text{C}$  时, 铁单质的质量保持不变, 该条件下, 含铁元素的物质与氢(以  $\text{H}_2$  表示)反应的化学方程式为\_\_\_\_\_。

二、古法制硝(共14分)

8. (2026·上海崇明·一模)

$\text{KNO}_3$  中氮元素的化合价为\_\_\_\_\_。

- A. +1      B. +2      C. +5      D. -1

9. (2026·上海崇明·一模)

黑火药爆炸时反应原理是  $2\text{KNO}_3 + \text{S} + 3\text{C} \xrightarrow{\text{点燃}} \text{K}_2\text{S} + \text{N}_2 \uparrow + 3\text{CO}_2 \uparrow$ 。对于反应中的物质, 下列说法正确的是\_\_\_\_\_ (多选)。

- A.  $\text{KNO}_3$  可作复合肥料  
B. 若碳过量, 产物中可能还存在  $\text{CO}$   
C. 按体积计算,  $\text{N}_2$  在空气中大约含有 78%  
D.  $\text{CO}_2$  是引起酸雨的主要物质

10. (2026·上海崇明·一模)

古人通过“尝之有凉涩感”来初步判断硝土, 推测  $\text{KNO}_3$  溶于水时\_\_\_\_\_ (选填“吸收”或“放出”) 热量。

11-14. (2026·上海崇明·一模)

古代以硝土【富含  $\text{KNO}_3$ 、 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$  和  $\text{NaCl}$ 】和草木灰(主要成分  $\text{K}_2\text{CO}_3$ )为原料生产  $\text{KNO}_3$  的部分流程如下图 1 所示,淋硝过程如图 2。

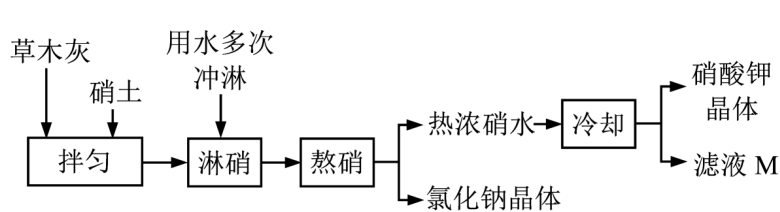


图 1

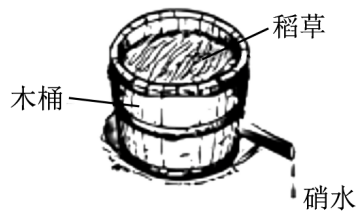
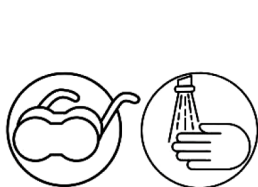
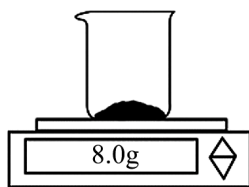


图 2

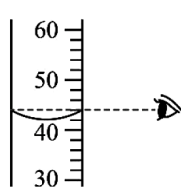
(1) 实验室配制 50 g 溶质质量分数为 16% 的氯化钠溶液时,相关内容错误的是\_\_\_\_\_。



A. 相关图标



B. 称量



C. 量取



D. 溶解

(2) 木桶内铺上木板和稻草,将硝土和草木灰混合后拌匀置于其上,用水冲淋,于木桶下方导出“硝水”。稻草相当于实验室过滤操作的\_\_\_\_\_ (填实验用品);硝土中  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$  与草木灰中  $\text{K}_2\text{CO}_3$  发生了复分解反应,化学方程式为\_\_\_\_\_。

(3) 淋硝所得的溶液称为硝水,熬硝主要是将淋硝过程中得到的硝水浓缩成浓硝水,冷却“热浓硝水”析出  $\text{KNO}_3$  晶体。

①“硝水”中一定含有的溶质是\_\_\_\_\_。

②下表为  $\text{KNO}_3$ 、 $\text{NaCl}$  的溶解度数据。

| 温度( $^{\circ}\text{C}$ ) |                | 20   | 40   | 60   | 80   |
|--------------------------|----------------|------|------|------|------|
| 溶解度(g)                   | $\text{KNO}_3$ | 31.6 | 61.3 | 106  | 167  |
|                          | $\text{NaCl}$  | 35.9 | 36.4 | 37.1 | 38.0 |

冷却“热浓硝水”主要获得  $\text{KNO}_3$  晶体的原因是\_\_\_\_\_;  
若将 206g 硝酸钾饱和溶液从  $60^{\circ}\text{C}$  降低  $20^{\circ}\text{C}$ ,析出硝酸钾晶体的质量为\_\_\_\_\_g。

(4) 滤液 M 可以循环使用,原因是\_\_\_\_\_。

15. (2026·上海崇明·一模)

物质的性质和用途对应关系错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 活性炭有吸附性——可作防护口罩
- B. 金刚石质地坚硬——可用于裁玻璃
- C. 碳酸钠是白色粉末——可去除油污
- D. 干冰升华能吸热——可用作制冷剂

16. (2026·上海崇明·一模)

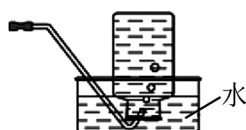
下图是制取氧气和探究氧气性质的部分装置。



甲



乙



丙



丁

(1) 用高锰酸钾制取氧气,选择的发生装置是\_\_\_\_\_ (填“甲”或“乙”);能用装置丙收集  $O_2$  的原因是\_\_\_\_\_。

(2) 装置丁中,下列有关铁丝在氧气中燃烧反应的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 燃烧时观察到火星四射
- B. 反应的化学方程式为  $3Fe + 2O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} Fe_3O_4$
- C. 反应前后固体质量相等
- D. 预先在集气瓶底放水的目的是防止集气瓶炸裂

17. (2026·上海崇明·一模)

下列反应均能生成  $CO_2$ 。①木炭燃烧;②碳酸钠粉末与稀硫酸反应;③石灰石高温分解;④碳与氧化铜在高温下反应。其中最适合于实验室制取  $CO_2$  的是\_\_\_\_\_ (填序号),理由是\_\_\_\_\_。

18. (2026·上海崇明·一模)

某同学利用图 1、图 2 探究鱼缸中的碳氧循环。

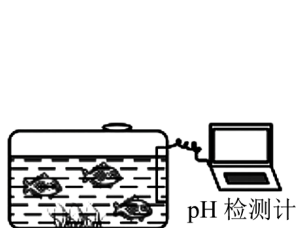


图 1

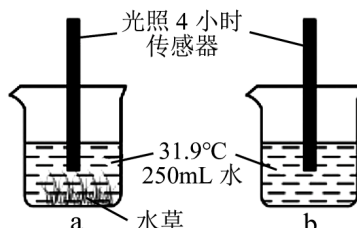


图 2

- (1) 如图 1, 鱼缸中水的 pH 在白天和夜晚有轻微波动。该同学分析主要是因为水中溶解的气体含量发生了周期性变化。该气体是\_\_\_\_\_。  
A. 氧气      B. 二氧化碳      C. 氮气      D. 水蒸气
- (2) 如图 2, 实验中测得 4 小时后 a 中含氧量为 8.32g/L, b 中含氧量为 6.23g/L。从氧循环的角度分析, 氧含量不同的原因是\_\_\_\_\_。
- (3) 若要维持该鱼缸正常氧循环, 除了补充光照外, 还有的做法有\_\_\_\_\_ (写一种)。

19. (2026·上海崇明·一模)

一种面罩式呼吸自救器中的制氧药剂主要含  $\text{NaClO}_3$ 、 $\text{MnO}_2$  和铝粉。 $\text{NaClO}_3$  制

氧原理为  $2\text{NaClO}_3 \xrightarrow[\text{MnO}_2]{210-260^\circ\text{C}} 2\text{NaCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$ 。

若 213g  $\text{NaClO}_3$  完全分解, 理论上生成  $\text{O}_2$  的质量为\_\_\_\_\_g。

四、酸碱盐应用 (共9分)

20. (2026·上海崇明·一模)

下列有关  $\text{NaOH}$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$  的说法中错误的是\_\_\_\_\_。

- A.  $\text{NaOH}$  固体俗称烧碱
- B.  $\text{NaOH}$  在水溶液中能离解出  $\text{OH}^-$
- C.  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  具有杀菌消毒功效
- D. 石灰水变浑浊一定发生了化学变化

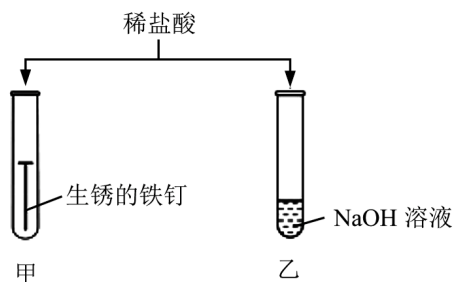
21. (2026·上海崇明·一模)

下列有关“碳酸盐”的说法中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 均能溶于水
- B. 均含有金属元素
- C. 均能与稀盐酸反应
- D. 均不含氢、氧元素

22. (2026·上海崇明·一模)

为探究稀盐酸的化学性质进行了如下图实验。



- (1) 甲中观察到的现象有 \_\_\_\_\_; 若稀盐酸过量, 铁会被稀盐酸腐蚀, 原理是 \_\_\_\_\_ (用化学方程式表示)。
- (2) 乙中无明显现象, 为验证乙中 NaOH 溶液和稀盐酸能够发生反应, 用图 1 所示装置进行了实验, 烧杯内溶液的 pH 随滴入稀盐酸体积变化的曲线如图 2 所示。下列有关烧杯内溶液的说法中 错误 的是 \_\_\_\_\_ (不定项)。

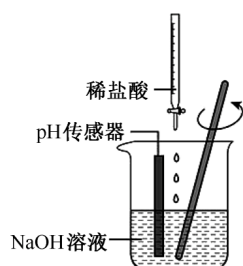


图 1

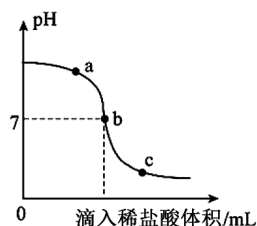


图 2

- A. a 点时溶液中溶质为 NaCl 和 NaOH
- B. b 点时溶液中 HCl 和 NaOH 等质量反应
- C. c 点时溶液能使紫色石蕊试液变红
- D. 溶液中 NaCl 的质量随着 pH 的减小逐渐增大
- (3) 乙中, 向氢氧化钠溶液滴加稀盐酸后, 再加入硫酸铜溶液, 若观察到无明显现象, 能否证明稀盐酸与氢氧化钠溶液发生反应并说明理由。

23-26. （2026·上海崇明·一模）

以碳酸钙为主要成分的钙片，能预防和治疗骨质疏松症，短期还能缓解胃酸（主要成分为盐酸）过多，但需注意合理使用。某品牌钙片标签上部分内容如下图所示（除碳酸钙外，其他成分不含钙元素），维生素 D<sub>3</sub>（化学式 C<sub>27</sub>H<sub>44</sub>O）可以促进人体对钙的吸收，光照下易发生氧化分解。

【主要原料】

碳酸钙

维生素 D<sub>3</sub>

……

【功效及成分】

补钙

每片含碳酸钙 1.5g

【服用方法】

嚼食，每日 2 次，每次 1 片

【储存条件】

……………

- (1)若按标签服用，每日可为人体补充钙元素的质量为\_\_\_\_\_g。
- (2)碳酸钙与胃酸反应后才能被人体吸收，发生反应的化学方程式为\_\_\_\_\_。
- (3)咀嚼服用可增大钙片与胃酸的接触面积，从而加快反应速率，请设计实验证明。  
 实验试剂：钙片（若干片）、3%的稀盐酸、6%的稀盐酸

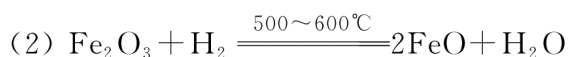
| 实验方案  | 实验现象  | 实验结论                 |
|-------|-------|----------------------|
| _____ | _____ | 钙片与稀盐酸的接触面积越大，反应速率越快 |

- (4)该品牌钙片标签上的储存条件是\_\_\_\_\_。

## 2026年上海市崇明区中考化学一模

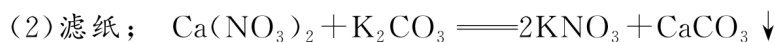
### 一、水 (共10分)

1. B
2. D
3. D
4. 【答案】BC
5. C
6. 【答案】水分子; 4:1
7. 【答案】(1) C



### 二、古法制硝 (共14分)

8. C
9. 【答案】ABC
10. 【答案】吸收
- 11-14. 【答案】(1)C



(3)①  $\text{KNO}_3$  和  $\text{NaCl}$

② 硝酸钾溶解度随温度降低明显减小、氯化钠溶解度随温度变化影响很小;74.4g

(4)提高原料中硝酸钾的利用率,减少资源浪费

### 三、碳氧循环 (共11分)

15. 【答案】C
16. 【答案】(1) 甲;氧气不易溶于水(或微溶于水),且不与水发生化学反应
- (2) C
17. 【答案】②;制得的  $\text{CO}_2$  较纯净、常温进行操作方便
18. 【答案】(1) B
- (2) 水草经光合作用,将二氧化碳转化为氧气
- (3) 定期更换鱼缸水(合理即可)
19. 【答案】96

### 四、酸碱盐应用 (共9分)

20. D
21. C
22. 【答案】(1) 铁锈逐渐减少(或消失)、溶液变为黄色(或棕黄色);  $\text{Fe} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$
- (2) BD
- (3) 能;再加入硫酸铜溶液后无明显现象,说明氢氧化钠溶液中的氢氧化钠(或  $\text{OH}^-$ )被消耗,证明氢氧化钠与盐酸发生了反应

### 五、补钙剂 (共6分)

- 23-26. 【答案】(1)1.2
- (2)  $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
- (3)实验方案:室温下,取2片钙片,将其中一片研碎,分别加入2支试管中,再加入等体积3%(或6%)的稀盐酸,观察现象
- 实验现象:研碎的钙片与稀盐酸反应产生的气泡更快
- (4)密封、避光保存(或密封、阴凉干燥处保存)